

Замеры времени, расчёты ускорения и эффективности

Потоки	Вариант 1 (раздельные области)			Вариант 2 (единая область)		
	T , с	S	E	T , с	S	E
1	58.04	1.00	1.00	20.44	1.00	1.00
2	27.16	2.14	1.07	9.90	2.06	1.03
4	13.25	4.38	1.10	4.83	4.23	1.06
7	9.10	6.38	0.91	4.42	4.63	0.66
8	6.99	8.30	1.04	2.69	7.60	0.95
16	6.64	8.74	0.55	3.01	6.80	0.43
32	4.61	12.58	0.39	3.05	6.70	0.21
40	3.64	15.97	0.40	2.62	7.79	0.20

Графики зависимостей

Статистика для `omp parallel for schedule()` при $n_{threads} = 8$

Тип расписания	static	static,1	static,32	static,128	dynamic	dynamic,8
Время (с)	8.73	8.05	8.13	8.55	9.14	9.94
Тип расписания	guided	guided,16	auto			
Время (с)	9.64	8.65	8.02			

Вывод о целесообразности использования вариантов программы

После выполнения Лабораторной работы №2 «Параллельная реализация решения системы линейных алгебраических уравнений с помощью OpenMP» можно сделать вывод, что **Вариант 2** (единая параллельная область с ручным распределением нагрузки) является наиболее целесообразным.

Анализ данных

При переходе с 1 потока на 2 время первого варианта сокращается практически вдвое, а при использовании 40 потоков коэффициент ускорения составляет ≈ 15.97 . Для второго варианта программы ускорение на 40 потоках равно ≈ 7.79 . Хотя относительный показатель ускорения у первого варианта выше почти для всех конфигураций, это не свидетельствует о его практической эффективности. Анализ абсолютного времени показывает, что даже на 1 потоке Вариант 2 работает значительно быстрее (20.44 с против 58.04 с). Эта тенденция сохраняется и при росте числа потоков: на 40 потоках время выполнения составляет 3.64 с против 2.62 с соответственно.

Обоснование

Разница в производительности объясняется следующими архитектурными особенностями:

1. **Снижение накладных расходов на создание потоков:** В Варианте 1 параллельная область создаётся и завершается дважды внутри каждой итерации цикла `while`. При большом количестве итераций (до 10 000) затраты на постоянную инициализацию и синхронизацию становятся сопоставимы с полезной нагрузкой. В Варианте 2 пул потоков создаётся единожды, что полностью нивелирует эти системные задержки.
2. **Эффективность работы с кэш-памятью:** Использование единого параллельного региона позволяет потокам эффективнее удерживать данные в L1/L2 кэшах. Данные не «сбрасываются» между разными параллельными циклами, что снижает количество промахов кэша и нагрузку на шину памяти.
3. **Локальность данных и синхронизация:** Ручное распределение нагрузки во втором варианте даёт контроль над размещением данных. Вариант 1 полагается на неявные барьеры синхронизации OpenMP в конце каждого цикла, тогда как второй вариант использует лишь необходимые точечные барьеры внутри одной области.
4. **Сравнение базовой производительности:** Тот факт, что даже на 1 потоке Вариант 2 работает в ≈ 2.8 раза быстрее, указывает на наличие в первой реализации избыточных операций или неоптимального обращения к памяти, которые усиливаются при частых перезапусках параллельных секций.

Итог

Несмотря на более высокий относительный показатель ускорения у первого варианта (обусловленный очень медленным стартом на одном потоке), **Вариант 2** является безусловно предпочтительным, так как обеспечивает минимальное абсолютное время решения задачи и более рациональное использование вычислительных ресурсов.